SQL және деректер базасына кіріспе

EduLibrary Demo Content

Кестелерді модельдеу, SELECT сұраулары, JOIN, шектеулер және транзакциялар туралы кітапхана мысалдарына негізделген түпнұсқа практикалық кіріспе.

Қысқаша сабақтар · 2026 · Қазақша

Оқу жолы

Бұл материалды қалай оқу керек

Әр сабақтағы ұғымды оқып, мысалды қолмен жүргізіңіз. Содан кейін тәжірибе тапсырмасын өзіңіз орындап, соңғы беттегі түсіндірмемен салыстырыңыз. Код үзінділері оқу үшін ықшамдалған; олар толық өндірістік жүйені алмастырмайды.

1. Кесте, жол және кілт

2. SELECT және сүзу

3. JOIN арқылы байланысты оқу

4. Шектеулер және дерек сапасы

5. Транзакция және бірізділік

Шағын жоба және жауаптарды тексеру

Авторлық құқық және шығу тегі

Автор: EduLibrary Demo Content. 2026 жылы EduLibrary демонстрациясы үшін жаңадан жазылған түпнұсқа қазақша сабақтар. Коммерциялық кітаптан көшірілген мәтін, тарау не файл қолданылған жоқ. Бұл материал бес дербес шағын оқу құралының бірі.

Лицензия: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Авторды және осы лицензияны көрсетіп пайдалануға болады. Лицензия: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ . Бастапқы мәтін мен генератор осы жобаның Data/DigitalDemo/content.json және tools/generate_digital_demo.py файлдарында сақталған.

1. Кесте, жол және кілт

Реляциялық деректер қоры ақпаратты кестелерде сақтайды. Кесте белгілі бір ұғымды, жол сол ұғымның бір данасын, баған қасиетін білдіреді. Books кестесінде әр кітапқа бір жол болуы мүмкін. Атауы бірдей екі кітап кездесетіндіктен, Title сенімді кілт болмайды. Id сияқты тұрақты бастапқы кілт әр жолды даралайды.

Модельді нақты қажеттіліктен бастаңыз. Кітап пен оның физикалық данасын бөлек сақтасақ, бір басылымның бірнеше данасын дұрыс есептейміз. Сыртқы кілт дана мен кітап арасындағы байланысты қорғайды. NULL белгісіз немесе жоқ мәнді білдіреді; ол бос мәтінмен де, нөлмен де бірдей емес. Қай баған міндетті екенін алдын ала шешіңіз.

Мысалды талдау

```
CREATE TABLE Books (
  Id int PRIMARY KEY,
  Title nvarchar(300) NOT NULL
);
CREATE TABLE Copies (
  Id int PRIMARY KEY,
  BookId int NOT NULL REFERENCES Books(Id)
);
```

Өзіңіз орындаңыз

Оқырманның тұрақты Id кілті мен StudentNumber бірегей нөмірінің айырмасын түсіндіріңіз. Студент нөмірі өзгерсе, қай байланыстар сақталуы керек?

2. SELECT және сүзу

SELECT қажетті бағандарды таңдайды, FROM дереккөзді көрсетеді, WHERE жолдарды сүзеді. Барлық бағанды SELECT * арқылы алу шағын тәжірибеде ыңғайлы, бірақ қолданба үшін қажетті өрістерді нақты атаған тиімді. Сұраудың нәтижесі тәртіпке кепілдік бермейді; рет керек болса ORDER BY жазыңыз.

Мәтінмен жұмыс істегенде Unicode түрлерін қолданыңыз. SQL Server-де N'мәтін' жазылуы ұлттық әліпби таңбаларын дұрыс сақтауға көмектеседі. Пайдаланушы енгізуін SQL мәтініне жапсырмаңыз: параметр қолданыңыз. Сүзу шартындағы AND және OR басымдығын жақшамен айқындаңыз. IS NULL жоқ мәнді тексереді; = NULL жазылуы күткен нәтиже бермейді.

Мысалды талдау

```
SELECT Id, Title, PublicationYear
FROM Books
WHERE PublicationYear >= @fromYear
  AND IsArchived = 0
ORDER BY Title, Id;
```

Өзіңіз орындаңыз

2020 жылдан кейін шыққан, архивтелмеген кітаптарды жыл бойынша кемімелі ретпен сұрайтын шарт құрыңыз. Бір жылдағы тұрақты ретті қалай қамтамасыз етесіз?

3. JOIN арқылы байланысты оқу

Дерек бірнеше кестеге бөлінсе, JOIN оларды байланыстырып оқиды. INNER JOIN екі жақта да сәйкес жол болғанда нәтиже береді. LEFT JOIN сол жақтағы барлық жолды сақтап, байланыс табылмаса оң жақ өрістерін NULL етеді. Оқырманы әлі кітап алмаған жағдайды жоғалтпау үшін LEFT JOIN қажет болуы мүмкін.

Бір кітаптың үш данасы болса, кітапты даналармен біріктіру үш жол береді. Бұл қайталану қате емес, байланыстың табиғаты. Санақ жасағанда нені санап тұрғаныңызды анықтаңыз: жолды ма, кітапты ма, дананы ма? Көп-көп байланыста аралық кесте қолданылады. Авторлар тізімін бір мәтін бағанына үтірмен сақтау іздеуді және шектеулерді қиындатады.

Мысалды талдау

```
SELECT b.Title, COUNT(c.Id) AS CopyCount
FROM Books AS b
LEFT JOIN Copies AS c ON c.BookId = b.Id
GROUP BY b.Id, b.Title
ORDER BY b.Title;
```

Өзіңіз орындаңыз

Данасы жоқ кітап санақта 0 болып көрінуі үшін COUNT(*) әлде COUNT(c.Id) қолдану керек пе? Себебін түсіндіріңіз.

4. Шектеулер және дерек сапасы

Қолданба тексеруі пайдаланушыға түсінікті хабарлама береді, ал SQL шектеуі деректің соңғы қорғанысы болады. NOT NULL міндетті өрісті, UNIQUE бірегейлікті, CHECK қарапайым домен ережесін қорғайды. Сыртқы кілт жоқ кітапқа дана тіркеуге жол бермейді. Бірнеше қолданба бір базаға жазса да, бұл ережелер сақталады.

Индекс іздеуді жылдамдата алады, бірақ әр жазуға қосымша жұмыс жүктейді. Оны нақты сұрауға сүйеніп таңдаңыз. Бірегей индекс бір мезгілде келетін екі бірдей енгізуді де тоқтатады; тек алдын ала 'бар ма?' деп сұрау жеткіліксіз. Тарихи жазбаларды жойғанда байланыстарға назар аударыңыз: архивтеу көбіне қауіпсіз әрі мағыналы тәсіл.

Мысалды талдау

```
CREATE UNIQUE INDEX IX_Copies_InventoryNumber
ON Copies(InventoryNumber);

ALTER TABLE Books ADD CONSTRAINT CK_Books_Year
CHECK (PublicationYear BETWEEN 1000 AND 2200);
```

Өзіңіз орындаңыз

Оқырман email өрісіне UNIQUE жеткілікті ме? Егер жүйе email-ді регистрге тәуелсіз қарастырса, қалыпқа келтірудің неге қажет екенін түсіндіріңіз.

5. Транзакция және бірізділік

Транзакция бірнеше өзгерісті бір тұтас операцияға біріктіреді. Кітап берілгенде Loan жазбасы ашылып, дана мәртебесі өзгереді. Екеуінің тек біреуі сақталса, жүйе қайшылыққа түседі. COMMIT барлық өзгерісті бекітеді, ROLLBACK кері қайтарады. Қысқа транзакциялар бәсекелестікті басқаруды жеңілдетеді.

Екі қызметкер бір дананы бір мезгілде беруге тырысуы мүмкін. Транзакцияның өзі барлық жарысты автоматты шешпейді; оқшаулау деңгейі, жаңарту шарты және бірегейлік шектеулері де маңызды. Қолданба қайшылықты анықтап, пайдаланушыдан күйді жаңартуды сұрай алады. Күту кезінде сыртқы желі шақыруын транзакция ішінде жасамаған дұрыс.

Мысалды талдау

```
BEGIN TRANSACTION;
UPDATE Copies SET Status = 'OnLoan'
WHERE Id = @copyId AND Status = 'Available';
-- Check affected row count before inserting Loan.
-- Insert the linked loan only after that check.
COMMIT;
```

Өзіңіз орындаңыз

Жаңарту нөл жолға әсер етсе, неге кітап беру жазбасын ашуға болмайды? Қандай хабарлама беру орынды?

Жоба және өзіндік тексеру

Books, Copies және Readers кестелерінің шағын сызбасын жасаңыз. Данасы жоқ кітапты да көрсететін қор есебін жазыңыз. Бірегей түгендеу нөмірін және жоқ кітапқа дана тіркеуді қорғайтын шектеулерді атаңыз. Сұрауларды тек арнайы тәжірибелік деректер қорында орындаңыз.

Тапсырмаларға түсіндірме

1. Id - ішкі тұрақты сәйкестендіргіш, StudentNumber - домендегі бірегей мән. Нөмір өзгерсе де, Loan.StudentId бұрынғы Id арқылы сол оқырманға сілтеуді жалғастырады.

2. PublicationYear > 2020 AND IsArchived = 0, ORDER BY PublicationYear DESC, Id. Соңғы Id бірдей жылдағы нәтижені тұрақты реттейді.

3. COUNT(c.Id). LEFT JOIN данасы жоқ кітап үшін де бір нәтижелік жол қалдырады, бірақ c.Id NULL. COUNT(*) сол жолды санайды, COUNT(c.Id) NULL мәнін санамайды.

4. Бірегейлік салыстыру ережесіне тәуелді. Қолданба мен база бір келісімге сүйенуі керек: email-ді бірізді қалыпқа келтіріп, сол нұсқасына бірегей шектеу қоюға болады.

5. Дана жоқ немесе енді қолжетімді емес. Жаңарту сәтті болмағандықтан, операция кері қайтарылады. Пайдаланушыға мәртебені жаңартып, басқа дананы таңдауды ұсыну керек.

Келесі қадам: жобаңызды басқа адамға түсіндіріп көріңіз. Қандай кіріс қабылданады, қандай ереже қорғалады және нәтижені қалай тексересіз?